

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 5: La Elipse

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV

Parte A — Ecuación con centro en el origen

1. Centro $(0, 0)$, $a = 6$ (horizontal), $b = 4$. Halla también c y e .
2. Vértices $(\pm 5, 0)$, focos $(\pm 3, 0)$.
3. Vértices $(0, \pm 7)$, $b = 5$.

Parte B — Ecuación con centro fuera del origen

4. Centro $(2, 1)$, $a = 5$ (vertical), $b = 3$. Halla los focos.
5. Centro $(-3, 2)$, vértices a 4 unidades del centro (horizontal), $b = 2$.

Parte C — De la ecuación general a la ordinaria

6. $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$ (halla centro, a , b , c , focos)
7. $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0$ (halla centro, a , b , c)

Parte D — Aplicación

8. La órbita de un planeta alrededor de una estrella es una elipse con la estrella en un foco. Si $a = 10$ (UA) y $c = 6$ (UA), calcula b y la excentricidad de la órbita.

Solucionario

1. $c^2 = 36 - 16 = 20 \Rightarrow c = 2\sqrt{5}$; $e = \frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0.745$. Ecuación: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$
2. $a = 5, c = 3 \Rightarrow b^2 = 25 - 9 = 16$: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$
3. $a = 7, b = 5$ (vertical): $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{49} = 1$
4. $c^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$; focos $(2, 1 \pm 4) = (2, 5)$ y $(2, -3)$

$$5. \frac{(x+3)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

$$6. \text{ Completando cuadrados: } 9(x-2)^2 + 25(y+1)^2 = 225 \Rightarrow \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1 \rightarrow \text{centro } (2, -1), a=5, b=3, c=4, \text{ focos } (6, -1) \text{ y } (-2, -1)$$

$$7. 4x^2 + 16x = 4(x+2)^2 - 16; 9y^2 - 18y = 9(y-1)^2 - 9; \text{ total: } 4(x+2)^2 + 9(y-1)^2 - 16 - 9 - 11 = 0 \Rightarrow 4(x+2)^2 + 9(y-1)^2 = 36 \Rightarrow \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1 \rightarrow \text{centro } (-2, 1), a=3, b=2, c^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$$

$$8. b^2 = a^2 - c^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow b = 8; e = c/a = 6/10 = 0.6$$